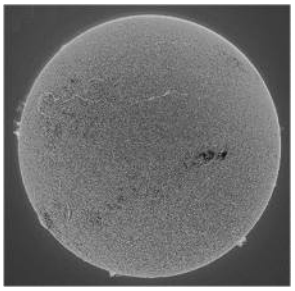
3. A Nap és a csillagok

Mitsodák a motskok vagy homályos helyek a Napban, amelyek néha abban szemléltetnek? Akik a Napot valóságos tűznek tartják, ezeket égő vulkánok nyílásainak, a Napból felmenő füstöknek, fellegeknek mondják lenni. Akik a Napot tűztengerrel körülvétetve lenni gondolják, azok ezen motskokat a tűztől megüresült helyeknek, vagy azon tűztengeren úszkáló, kiégett nagy tsomó matériáknak tartják, amelyek hol fellebegnek, hol pedig abban lesüllyednek.



Katona Mihály: A Föld Mathematica leírása, Rév-Komárom, 1814

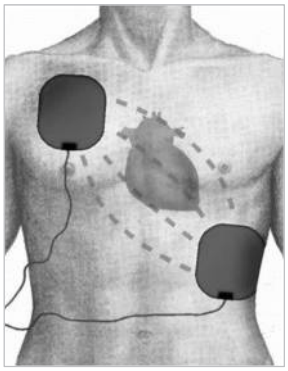
a) Milyen elemek alkotják elsődlegesen a Napot?
b) Mutassa be a Napot mint csillagot a következő fogalmak értelmezésével: fotoszféra, korona, napfolt, napkitörés!
c) Ismertessen egy olyan folyamatot, mely a Nap energiatermeléséért felelős!
d) Mutassa be a Nap jövőjét a csillagfejlődés során!
e) Mi a szupernóva-robbanás?
f) Mi a neutroncsillag és a fekete lyuk?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy újraélesztéshez használt defibrillátorkészülék úgy működik, hogy a készülékben található kondenzátort 5 s alatt 5 kV feszültségre tölti fel az áramforrás. A kondenzátor ekkor 200 J energiát tárol. Az elektródákat az emberi mellkas két pontjára helyezve a kondenzátor kisül, így a defibrillátor egy rövid, 10 ms időtartamú, erőteljes áramimpulzust generál az emberi testben, ami részben a szíven keresztülfolyva megszünteti a szívizmok szabálytalan összehúzódásait, az úgynevezett kamra-fibrillációt.



a) Mekkora a készülék áramforrásának átlagos hasznos teljesítménye a kondenzátor töltése során?

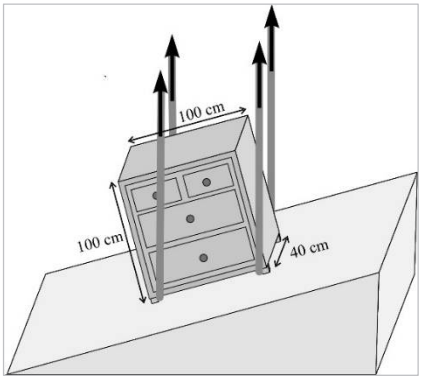
b) Mekkora a készülékben található kondenzátor kapacitása?

c) Mekkora az átlagos áramerősség, ami az emberi testen átfolyik az impulzus során, és mekkora az ezen áramerősséghez tartozó, átlagosnak tekinthető feszültség, ami az elektródák között mérhető?

(Tegyük fel, hogy az emberi test adott két pontja között az ellenállás 100 Ω.)

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	3 pont	6 pont	11 pont

2. Egy 500 N súlyú, homogén tömegeloszlású, téglatest alakú komódot visz két ember egy 15 fokos rámpán felfelé úgy, hogy a két szélén alul, függőleges kötelekkel tartják az ábra szerint. A komód mérete 100 x 100 x 40 cm, a tömegközéppontja a téglatest geometriai középpontjával esik egybe.



a) Az elöl vagy a hátul lévő emberre nehezedik nagyobb súly, ha a teher egyik 100 cm-es oldala párhuzamos a lejtővel, a másik 100 cm-es oldal pedig merőleges a lejtő síkjára? Válaszát indokolja!

b) Mekkora erőt kell kifejtenie az elöl, illetve a hátul lévő embernek, ha a teher egyik 100 cm-es oldala párhuzamos a lejtővel, a másik 100 cm-es oldal pedig merőleges a lejtő síkjára?

c) Hogyan változik az eredmény, ha a 40 cm-es oldal merőleges a lejtő síkjára (a komódot a hátlapjára fektetve viszik)? Csak a változás jellegét kell megadni, a számítást nem kell ismét elvégezni! Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	7 pont	2 pont	12 pont